FCMH2301

03001001

humanitas

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROCESSO SELETIVO MEDICINA

2º SEMESTRE DE 2023

001. PROVA I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

O primeiro atomista foi o filósofo Leucipo, que viveu no século V a.C. Segundo Leucipo, a matéria seria constituída por átomos, pequenos elementos que, combinados, formavam as diferentes substâncias. Já Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.), um dos pensadores mais influentes da Grécia Antiga, propôs que a matéria seria constituída por quatro elementos, conforme a figura:



Por volta do final do século XVIII, Lavoisier realizou diversos experimentos, dentre eles o que decompôs a água em seus elementos constituintes, mostrando que ela não era um elemento, como afirmava Aristóteles. As descobertas de Lavoisier foram explicadas posteriormente a partir da retomada das ideias de Leucipo sobre o atomismo.

a) Qual dos elementos da "Tabela Periódica" de Aristóteles não é constituído por matéria? Escreva a equação balanceada da reação de decomposição que Lavoisier realizou, utilizando os menores coeficientes inteiros possíveis.

b) Qual o modelo atômico que retomou a ideia de Leucipo sobre o atomismo? Qual lei ponderal, proposta por Lavoisier, foi confirmada por esse modelo atômico?

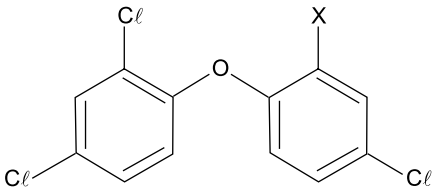
RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

Desodorantes antitranspirantes contêm, em sua composição, substâncias com funções complementares, como o triclosan ($C_{12}H_7O_2C\ell_3$; M = 289,5 g/mol), que apresenta função antisséptica, fragrâncias diversas para perfumar, e cloreto de alumínio ($A\ell C\ell_3$), que impede a transpiração. O cloreto de alumínio pode ser obtido a partir da reação entre alumínio sólido ($A\ell$) e ácido clorídrico ($HC\ell$), conforme a equação:

$$2A\ell\ (s) + 6HC\ell\ (g) \longrightarrow 2A\ell C\ell_3\ (s) + 3H_2\ (g)$$



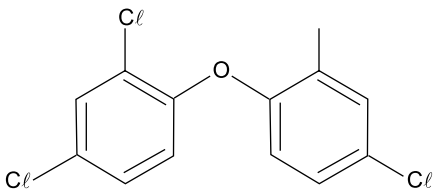
triclosan

a) Considerando que o triclosan possui o grupo funcional fenol, complete a figura, presente no campo de Resolução e Resposta, substituindo o X para que a fórmula estrutural seja correta. Calcule a porcentagem em massa de carbono na molécula de triclosan.

b) Considerando as entalpias de formação do $HC\ell$ (*g*) e do $A\ell C\ell_3$ (*s*) respectivamente iguais a **–**93 kJ/mol e **–**704 kJ/mol, calcule a variação de entalpia para a reação de obtenção do cloreto de alumínio. Classifique a reação em relação à energia envolvida no processo.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



QUESTÃO 03

Equipamentos que produzem o íon hipoclorito ($C\ell O^-$) no próprio local de tratamento de água eliminam a necessidade de transporte e armazenamento de cloro. O íon hipoclorito é utilizado na desinfecção da água, sendo produzido por meio da eletrólise de uma solução de cloreto de sódio, conforme a sequência de reações a seguir.

Reação 1: $NaC\ell\,(s) \xrightarrow{H_2O} Na^+\,(aq) + C\ell^-\,(aq)$

Reação 2: $2H_2O\,(\ell) + 2e^- \longrightarrow H_2\,(g) + 2OH^-\,(aq)$

Reação 3: $2C\ell^-\,(aq) \longrightarrow C\ell_2\,(g) + 2e^-$

Reação 4: $C\ell_2\,(g) + H_2O\,(\ell) \longrightarrow HC\ell\,(aq) + HC\ell O\,(aq)$

Reação 5: $HC\ell O\,(aq) \longrightarrow H^+\,(aq) + C\ell O^-\,(aq)$

a) Das reações envolvidas na produção do íon hipoclorito, quais envolvem o uso de eletricidade? Em qual dessas reações ocorre redução provocada pela eletricidade?

b) Determine o número de oxidação do cloro no íon hipoclorito. Calcule a carga elétrica, em Faraday, necessária para gerar íons hipoclorito suficientes para preparar 500 mL de uma solução de $C\ell O^-$ 0,25 mol/L.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

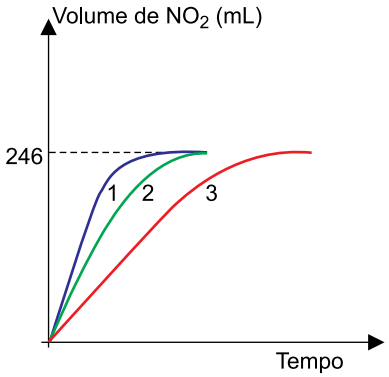
QUESTÃO 04

A reação de cobre sólido (Cu) com ácido nítrico concentrado (HNO_3) produz uma solução azulada de nitrato de cobre(II) ($Cu(NO_3)_2$) e o gás dióxido de nitrogênio (NO_2), conforme a equação:

$$Cu\ (s) + 4HNO_3\ (aq) \longrightarrow Cu(NO_3)_2\ (aq) + 2NO_2\ (g) + 2H_2O\ (\ell)$$

Considere que volumes iguais de solução de ácido nítrico concentrado foram adicionados a massas iguais de cobre puro nas seguintes formas, e que a cinética da evolução de gás esteja representada no gráfico a seguir:

Pó	Granulado	Barra
		
(https://imp-india.com)	(https://kghm.com)	(https://iecpl.com.au)



a) Qual das curvas do gráfico, 1, 2 ou 3, corresponde à formação do gás NO_2 quando o cobre utilizado está na forma granulada? Qual o nome da ligação que mantém os átomos de cobre unidos na forma sólida?

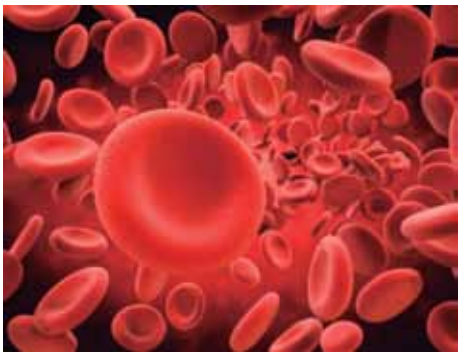
b) Considerando que a reação ocorra à pressão de 1 atm, à temperatura de 300 K, e que a constante universal dos gases vale 0,082 atm · L · mol^{-1} · K^{-1}, calcule a massa de NO_2 (M = 46 g/mol), em gramas, produzida na reação entre o cobre sólido e o ácido nítrico concentrado quando todo o cobre é consumido. Calcule a massa de cobre (M = 63,5 g/mol), em gramas, utilizada nessa reação.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

Analise a imagem de células bicôncavas, que correspondem a um dos elementos figurados encontrado em maior quantidade no sangue humano.



(www.medicalnewstoday.com)

a) Como são denominadas as células que estão representadas na imagem? Qual é o papel das principais proteínas presentes no interior dessas células?

b) Suponha que essas células tenham sido mergulhadas, por alguns minutos, em solução hipotônica em relação ao meio intracelular. O que ocorrerá com o volume dessas células após alguns minutos? Explique por que isso ocorre.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

Cientistas dizem que nos próximos meses, a bolha — uma massa emaranhada e flutuante de um tipo de alga chamada sargaço — deve chegar à costa da Flórida (EUA) e em outros pontos ao longo do Golfo do México. Eles dizem que a bolha começará a apodrecer, liberará vapores tóxicos e vai sujar as praias durante os meses do verão. O sargaço — um tipo de macroalga que é naturalmente abundante no Mar dos Sargaços, no Caribe – há muito tempo é visto flutuando em mantas no Atlântico Norte. A principal causa para esse aumento é o escoamento de nitrogênio e fósforo presentes nos cursos d'água dos rios Congo, Amazonas e Mississipi que ajuda a alimentar essas algas, disse Brian Lapointe, professor da Universidade Atlântica da Flórida, que passou a maior parte de sua carreira estudando o sargaço.

(www1.folha.uol.com.br. Adaptado.)

a) Que fenômeno ecológico, causado pelo excesso de nutrientes minerais, resulta no aumento de algas no ambiente aquático? Qual a importância energética do fósforo para a vida de uma célula da alga?

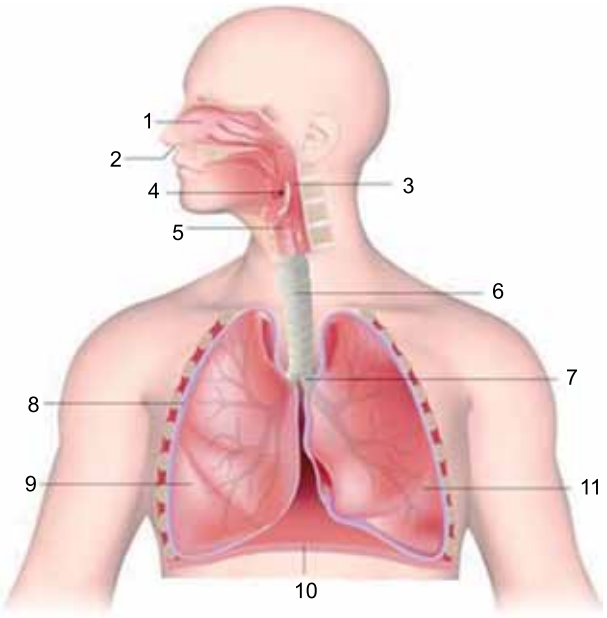
b) Segundo a classificação proposta por Margulis e Schwartz em 1982, as algas não pertencem ao reino Plantae. Cite uma característica morfológica que está presente em todas as plantas e que está ausente nas algas. Por que as algas são importantes para os organismos aquáticos?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

A figura apresenta os principais órgãos que integram o sistema respiratório humano.



(www.yaclass.in. Adaptado.)

a) Na figura, que número corresponde à traqueia? Qual a importância da existência de vários cílios presentes no epitélio da traqueia?

b) Na figura, que número corresponde ao diafragma? Explique como ele atua durante o movimento de inspiração.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

Em plantas de ervilhas a cor da flor pode ser púrpura ou branca e a forma da semente pode ser lisa ou rugosa. A cor púrpura da flor é um caráter dominante (*B*) e a cor branca é um caráter recessivo (*b*). Já a semente lisa é um caráter dominante (*R*) e a semente rugosa é recessiva (*r*). Sabe-se que os genes que determinam as cores da flor e as formas das sementes têm segregação independente.

a) Indique o genótipo de uma planta de ervilha que produza somente flores brancas e sementes rugosas. Qual lei de Mendel está relacionada à análise simultânea de duas características ao mesmo tempo?

b) Suponha que uma planta de genótipo *BbRr* seja cruzada com uma planta de genótipo *bbRr* e produza 960 sementes. Quantas dessas sementes poderão gerar plantas que produzam apenas flores púrpuras? Quantas dessas sementes poderão gerar plantas que produzam flores brancas e sementes lisas?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1																	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2											13	14	15	16	17	2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

FCMH2301
03001011

FCMH2301

03001012

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.